

Résumé : Physiopathologie et Classification des Strabismes

Dr Camilia Chafter

1. Objectifs

- Comprendre les mécanismes physiopathologiques des strabismes.
- Connaître les principales classifications.
- Relier les signes cliniques aux mécanismes.
- Adapter la prise en charge orthoptique.

2. Définition

Le strabisme correspond à une perte d'alignement des axes visuels, empêchant la projection simultanée des images sur les deux fovéas.

Il ne s'agit pas uniquement d'un problème moteur : il existe toujours une composante sensorielle avec des phénomènes d'adaptation (suppression, CRA...).

3. Rappel physiologique : Vision binoculaire et vergences

La vision binoculaire repose sur la capacité à fusionner deux images légèrement différentes (une par œil).

Les vergences permettent d'ajuster l'alignement :

- Convergence : vision de près.
- Divergence : vision de loin.

Tout déséquilibre dans ce système peut entraîner un strabisme.

4. La Triade Proximale (couplage neurologique)

Ces trois phénomènes sont couplés neurologiquement :

| Phénomène | Rôle |

| Accommodation | Mise au point sur un objet proche |

| Convergence | Rapprochement des axes visuels |

| Myosis | Réduction du diamètre pupillaire |

Point clé : le lien accommodation–convergence explique les strabismes accommodatifs (une hypermétropie non corrigée force une accommodation excessive, déclenchant une convergence pathologique).

5. Physiopathologie générale

-

1

6.1 Par direction

Ésoptropie	Déviation vers l'intérieur (convergence)
Exotropie	Déviation vers l'extérieur (divergence)
Hypertropia / Hypotropia	Déviation verticale

Terme	Définition
-------	------------

6.3 Selon l'âge de l'installation

| Précoce | Avant 6 mois |
| Acquis | Après 6 mois |

| Type | Caractéristiques |

Conséquences du strabisme permanent : suppression et amblyopie.

- Fatigue, inattention
- Forte luminosité (surtout pour l'exotropie intermittente)
- Vision de loin

6.5 Concomitant vs Non concomitant

| Caractéristique | Concomitant | Non concomitant |

| Angle de déviation | Constant dans toutes les directions | Variable selon la direction du regard |

| Motilité oculaire | Normale | Limitée |

| Mécanisme | Fonctionnel (accommodation, fusion) | Atteinte musculaire ou neurologique |

| Fréquence | Le plus fréquent chez l'enfant | Plus rare ; souvent acquis |

6.6 Selon le mécanisme accommodatif

| Type | Description |

| Accommodatif | Lié à une hypermétropie entraînant une convergence excessive |

| Non accommodatif | Aucune composante réfractive |

7. Strabisme concomitant (détail)

- Type de strabisme le plus fréquent chez l'enfant.
- Problème fonctionnel (non musculaire), souvent lié à :
 - L'accommodation (hypermétropie).
 - La fusion binoculaire.

8. Strabisme non concomitant (détail)

Strabismes souvent acquis et symptomatiques. Se caractérisent par :

- Diplopie fréquente (le cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter).
- Variation de la déviation selon la direction du regard.
- Limitation oculomotrice.

8.1 Strabisme paralytique

Atteinte d'un ou plusieurs nerfs oculomoteurs :

| Nerf atteint | Conséquence |

| Nerf III (oculomoteur commun) | Paralysie de plusieurs muscles ; ptosis, mydriase |

| Nerf IV (trochléaire) | Paralysie de l'oblique supérieur |

| Nerf VI (abducens) | Paralysie du droit latéral → déficit d'abduction → ésoptropie (paralysie la plus fréquente) |

Torticolis compensateur : le patient adopte une position de tête particulière pour éviter la diplopie — signe clinique capital pour l'orthoptiste.

8.2 Strabisme mécanique

Causé par une anomalie structurelle des muscles ou de l'orbite :

- Fibrose musculaire
- Syndrome de rétraction de Duane
- Orbitopathie dysthyroïdienne

8.3 Strabisme restrictif

Causé par un blocage mécanique :

- Traumatismes orbitaires
- Tout autre blocage limitant la mobilité oculaire

9. Strabisme accommodatif (détail)

Mécanisme physiopathologique

,

Hypermétropie non corrigée

↓

Accommodation excessive (pour voir net)

↓

Convergence excessive (couplage accommodation-convergence)

↓

Ésotropie accommodative

,

Ce mécanisme purement physiologique devient pathologique dès que la convergence induite dépasse la capacité de compensation.

Types de strabismes accommodatifs

| Type | Description | Traitement |

| Pur | Totalement corrigé par les lunettes | Lunettes seules suffisent |

| Partiel | Composante non accommodative associée ; les lunettes réduisent mais ne suppriment pas la déviation | Lunettes + traitement complémentaire (chirurgie) |

10. Strabisme monoculaire vs alternant

| Type | Description |

| Monoculaire | Toujours le même œil qui dévie → risque d'amblyopie de cet œil |

| Alternant | Les deux yeux dévient alternativement → risque d'amblyopie plus faible |

11. Strabisme vertical

- Les déviations verticales sont souvent d'origine neurologique ou musculaire (ex. atteinte de l'oblique supérieur).

12. Rôle de l'orthoptiste

L'orthoptiste intervient à trois niveaux :

1. Le bilan : évaluation motrice et sensorielle complète.
2. La rééducation : traitement de l'amblyopie, amélioration de la fusion.
3. Le suivi : surveillance de l'évolution, ajustements thérapeutiques.